19.03.2015

Cursul nr. 4

ELEMENTE DE MECANICĂ ANALITICĂ

5. Teoreme de conservare în mecanica analitică 5. Teoreme de conservare în mecanica analitică

5.1. Teorema conservării energiei

Conservarea energiei totale a sistemului rezultă din *proprietatea de uniformitate a timpului*. Conform acestei proprietăţi, *funcţia Lagrange a unui sistem închis nu depinde explicit de timp*, adică derivata sa totală în raport cu timpul se scrie:

$$\frac{\mathrm{d}\mathscr{L}}{\mathrm{d}t}=\frac{\partial\mathscr{L}}{\partial t}+\sum_{i=1}^{f}\frac{\partial\mathscr{L}}{\partial\dot{q}_i}\frac{\mathrm{d}\dot{q}_i}{\mathrm{d}t}+\sum_{i=1}^{f}\frac{\partial\mathscr{L}}{\partial q_i}\frac{\mathrm{d}q_i}{\mathrm{d}t}\,. \tag{64}$$

Ţinând cont de ecuaţiile Lagrange

$$\frac{\partial\mathscr{L}}{\partial q_i}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial\mathscr{L}}{\partial\dot{q}_i}\right), \tag{65}$$

se obţine

$$\frac{\mathrm{d}\mathscr{L}}{\mathrm{d}t}=\sum_{i=1}^{f}\left[\frac{\partial\mathscr{L}}{\partial\dot{q}_i}\frac{\mathrm{d}\dot{q}_i}{\mathrm{d}t}+\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial\mathscr{L}}{\partial\dot{q}_i}\right)\dot{q}_i\right]=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\sum_{i=1}^{f}\left(\frac{\partial\mathscr{L}}{\partial\dot{q}_i}\dot{q}_i\right), \tag{66}$$

sau

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left[\mathscr{L}-\sum_{i=1}^{f}\left(\frac{\partial\mathscr{L}}{\partial\dot{q}_i}\dot{q}_i\right)\right]=0\,, \tag{67}$$

care se poate scrie succesiv sub forma:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left[\mathscr{L}-\sum_{i=1}^{f}\left(\frac{\partial E_c}{\partial\dot{q}_i}\dot{q}_i\right)\right]=0\,, \tag{68}$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\mathscr{L}-2E_c\right)=0\,,\ \text{adică}\ \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(E_c+U\right)=0\,, \tag{69}$$

de unde

$$W=E_c+U=\text{constant}\,. \tag{70}$$

5.2. Teorema de conservare a impulsului total al sistemului

Conservarea impulsului total al sistemului decurge din *proprietatea de omogenitate a spaţiului*, ceea ce impune ca proprietăţile mecanice ale unui sistem închis să nu se schimbe în decursul unei *translaţii a întregului sistem*.

Se consideră o deplasare infinitezimală $\vec{\varepsilon}$ a întregului sistem, pentru care funcţia Lagrange nu se schimbă. Translaţia reprezintă transformarea în care toate punctele sistemului se deplasează cu aceeaşi cantitate. Variaţia funcţiei Lagrange se scrie:

$$\delta\mathscr{L} = \sum_{k=1}^{N} \frac{\partial \mathscr{L}}{\partial \vec{r}_k} \delta\vec{r}_k = \vec{\varepsilon} \sum_{k=1}^{N} \frac{\partial \mathscr{L}}{\partial \vec{r}_k} = 0\,, \tag{71}$$

deci

$$\sum_{k=1}^{N} \frac{\partial \mathscr{L}}{\partial \vec{r}_k} = 0\,. \tag{72}$$

Din ecuaţiile Lagrange, se obţine:

$$\frac{\partial \mathscr{L}}{\partial \vec{r}_k} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial \mathscr{L}}{\partial \dot{\vec{r}}_k}\right) = \frac{\mathrm{d}\vec{p}_k}{\mathrm{d}t}\,. \tag{73}$$

Atunci

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \sum_{k=1}^{N} \vec{p}_k = 0 \tag{74}$$

sau

$$\sum_{k=1}^{N} \vec{p}_k = \vec{P} = \overrightarrow{\text{const.}}\,, \tag{75}$$

care reprezintă *teorema conservării impulsului total al sistemului*.

5.3. Teorema de conservare a momentului cinetic al sistemului

Conservarea momentului cinetic rezultă din *proprietatea de izotropie a spaţiului*, conform căreia proprietăţile mecanice ale unui sistem închis nu se schimbă în cursul unei *rotaţii* în spaţiu a sistemului în ansamblul său.

Se introduce vectorul *rotaţie infinitezimală* $\delta\vec{\varphi}$ definit ca vectorul al cărui modul este egal cu unghiul de rotaţie şi a cărui direcţie coincide cu axa de rotaţie, în aşa fel ca, faţă de direcţia lui $\delta\vec{\varphi}$, rotaţia să se efectueze după regula burghiului (fig. 2).

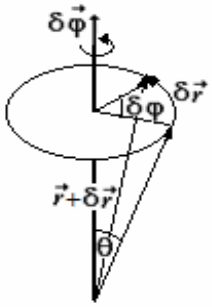


Fig. 2. Reprezentarea schematică a unei rotaţii infinitezimale.

Deplasarea extremităţii vectorului de poziţie $\vec{r}$ este legată de unghiul de rotaţie $\delta\vec{\varphi}$ prin relaţia:

$$\delta r = r\sin\theta\delta\varphi\,, \tag{76}$$

care se poate scrie sub formă vectorială:

$$\delta\vec{r} = \delta\vec{\varphi}\times\vec{r}\,. \tag{77}$$

Derivând relaţia (1.77) în raport cu timpul rezultă:

$$\delta\dot{\vec{r}} = \delta\vec{\varphi}\times\dot{\vec{r}}\,. \tag{78}$$

Variaţia funcţiei Lagrange a sistemului la o rotaţie $\delta\vec{\varphi}$ este

$$\delta\mathscr{L} = \sum_{k=1}^{N}\left(\frac{\partial\mathscr{L}}{\partial\vec{r}_k}\delta\vec{r}_k + \frac{\partial\mathscr{L}}{\partial\vec{v}_k}\delta\vec{v}_k\right) = 0\,, \tag{79}$$

unde

$$\frac{\partial\mathscr{L}}{\partial\vec{v}_k} = \vec{p}_k \;\text{ şi }\; \frac{\partial\mathscr{L}}{\partial\vec{r}_k} = \dot{\vec{p}}_k\,. \tag{80}$$

Înlocuind (77), (78) şi (80) în relaţia (79), rezultă:

$$\sum_{k=1}^{N}\left(\dot{\vec{p}}_k\cdot\delta\vec{\varphi}\times\vec{r}_k + \vec{p}_k\cdot\delta\vec{\varphi}\times\vec{v}_k\right) = 0\,, \tag{81}$$

sau, folosind proprietăţile produsului mixt $\vec{A}\left(\vec{B}\times\vec{C}\right) = \vec{B}\left(\vec{C}\times\vec{A}\right) = \vec{C}\left(\vec{A}\times\vec{B}\right)$,

$$\delta\vec{\varphi}\sum_{k=1}^{N}\left(\vec{r}_k\times\dot{\vec{p}}_k + \dot{\vec{r}}_k\times\vec{p}_k\right) = \delta\vec{\varphi}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\sum_{k=1}^{N}\left(\vec{r}_k\times\vec{p}_k\right) = 0\,. \tag{82}$$

Deoarece $\delta\vec{\varphi}\neq 0$, rezultă

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\sum_{k=1}^{N}\left(\vec{r}_k\times\vec{p}_k\right) = 0\,, \tag{83}$$

sau

$$\sum_{k=1}^{N}\left(\vec{r}_k\times\vec{p}_k\right) = \sum_{k=1}^{N}\vec{l}_k = \vec{L} = \overrightarrow{\text{const}}\,, \tag{84}$$

care reprezintă *teorema de conservare a momentului cinetic total al sistemului*.

În concluzie, un sistem mecanic închis posedă, în total, şapte integrale prime aditive: energia totală, cele trei componente ale impulsului mecanic total şi cele trei componente ale momentului cinetic mecanic total.

Practic, metoda de rezolvare a problemelor folosind formalismele Lagrange sau Hamilton este următoarea:

- se calculează *f*, numărul de grade de libertate ale sistemului, $f = 3N - l$;
- se aleg coordonatele generalizate: $q_1, q_2, ..., q_f$ şi se exprimă coordonatele carteziene în funcţie de acestea;

- se calculează componentele carteziene ale vitezelor în funcţie de vitezele generalizate $\dot{q}_1, \dot{q}_2, ..., \dot{q}_f$;
- se exprimă energia cinetică $E_c = \sum_{k=1}^{N} \frac{m_k \vec{v}_k^2}{2}$ şi energia potenţială U în funcţie de coordonatele şi vitezele generalizate şi apoi se calculează funcţia Lagrange
$$\mathscr{L}(q_1, q_2, ..., q_f; \dot{q}_1, \dot{q}_2, ..., \dot{q}_f) = E_c(\dot{q}_1, \dot{q}_2, ..., \dot{q}_f) - U(q_1, q_2, ..., q_f) ;$$
- se calculează impulsurile generalizate $p_i = \frac{\partial \mathscr{L}}{\partial \dot{q}_i}$ în funcţie de vitezele generalizate $\dot{q}_1, \dot{q}_2, ..., \dot{q}_f$, se exprimă energia cinetică $E_c = E_c(p_1, p_2, ..., p_f)$ şi se construieşte funcţia Hamilton a sistemului
$$\mathscr{H}(p_1, p_2, ..., p_f; q_1, q_2, ..., q_f) = E_c(p_1, p_2, ..., p_f) + U(q_1, q_2, ..., q_f)$$
- se scriu ecuaţiile Lagrange sau Hamilton şi se integrează, constantele de integrare fiind determinate din condiţiile iniţiale ale problemei.

TEORIA GENERALĂ A UNDELOR

Orice *câmp* în fizică se exprimă ca o distribuţie spaţială a unei mărimi fizice dependente de timp. În cazul unui câmp vectorial, atât modulul cât şi direcţia sa trebuie să fie dependente de coordonate şi de timp.

Unda reprezintă fenomenul de propagare din aproape în aproape a unei perturbaţii (al unui câmp) printr-un mediu. Mărimea fizică ce caracterizează câmpul în propagare poartă numele de *funcţie de undă* (poate fi scalară sau vectorială).

O perturbaţie produsă local se propagă cu viteză finită sub formă de unde. În funcţie de natura lor, undele pot fi:

• *Unde elastice* – generate de perturbaţii mecanice care se propagă în medii substanţiale

• *Unde electromagnetice* – care constau în propagarea unei perturbaţii electromagnetice şi se pot propaga în vid sau în medii materiale

• *Unde magnetodinamice* – produse de perturbaţii care sunt atât mecanice, cât şi electromagnetice

• *Unde termice* – produse de perturbaţii termice

• *Unde de Broglie* – asociate mişcării microparticulelor

Perturbaţia care produce unda se numeşte *sursa undei* şi, în cele ce urmează, vom considera că undele provin de la *surse punctiforme*.

Caracteristicile mediilor:

Un mediu poate fi:

- *Liniar* – dacă unda rezultată din suprapunerea mai multor unde, fiecare descrisă de o funcţie de undă $f_i(x,y,z,t)$, este

$$f(x,y,z,t)=\sum_i f_i(x,y,z,t)$$

În caz contrar mediul este *neliniar*.

- *Omogen* – dacă mărimile de material: densitatea ρ, permitivitatea electrică ε, permeabilitatea magnetică μ, conductivitatea electrică σ au aceeaşi valoare în orice punct al mediului. În caz contrar, mediul este *neomogen*.

- *Izotrop* – dacă mărimile de material nu îşi schimbă valoarea în funcţie de direcţia după care sunt măsurate. În caz contrar, mediul este *anizotrop*.

- *Conservativ* – dacă propagarea se face fără pierdere de energie, sau *disipativ,* în caz contrar.

- *Dispersiv* – dacă viteza de propagare a undei depinde de lungimea de undă sau *nedispersiv*, în caz contrar.

Ecuaţia de propagare a undelor

Vom analiza propagarea unei perturbaţii care provine de la o sursă punctiformă, într-un mediu ideal: liniar, omogen, izotrop şi conservativ.

O undă este descrisă de o funcţie $f(x,y,z,t)$ care poate fi o funcţie scalară sau vectorială (în cazul undelor electromagnetice, caz în care funcţia poate fi intensitatea câmpului electric sau inducţia magnetică). Oricare ar fi natura acestei funcţii, aceasta satisface următoarea ecuaţie cu derivate parţiale de ordinul al doilea, de tip hiperbolic, numită *ecuaţia undelor*:

$$\frac{\partial^2 f(x,y,z,t)}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 f(x,y,z,t)}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 f(x,y,z,t)}{\partial z^2}-\frac{1}{v^2}\frac{\partial^2 f(x,y,z,t)}{\partial t^2}=0,$$

unde v este o constantă de material cu dimensiunea vitezei şi vom demonstra că este chiar viteza de propagare a fronturilor de undă.

Ecuaţia undelor se mai poate scrie

$$\Delta f(x,y,z,t)-\frac{1}{v^2}\frac{\partial^2 f(x,y,z,t)}{\partial t^2}=0,$$

unde Δ este laplaceanul scris în coordonate carteziene, sau

$$\Box f(x,y,z,t)=0,$$

unde $\Box$ este operatorul d'Alembert.

Vom examina cazul mai simplu în care funcţia de undă depinde doar de z şi t, $f(z,t)$. În acest caz ecuaţia undelor devine:

$$\frac{\partial^2 f(z,t)}{\partial z^2}-\frac{1}{v^2}\frac{\partial^2 f(z,t)}{\partial t^2}=0$$

Pentru a afla soluţia acestei ecuaţii, facem schimbarea de variabile:

$$X = t - \frac{z}{v} \text{ şi } Y = t + \frac{z}{v}$$

de unde

$$t = \frac{1}{2}(X + Y) \text{ şi } z = \frac{v}{2}(Y - X).$$

Se calculează derivatele parţiale

$$\frac{\partial}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial X}\frac{\partial X}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial Y}\frac{\partial Y}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial X} + \frac{\partial}{\partial Y}, \quad \frac{\partial^2}{\partial t^2} = \frac{\partial_2}{\partial X^2} + \frac{\partial^2}{\partial Y^2} + 2\frac{\partial^2}{\partial X \partial Y}$$

$$\frac{\partial}{\partial z} = \frac{\partial}{\partial X}\frac{\partial X}{\partial z} + \frac{\partial}{\partial Y}\frac{\partial Y}{\partial z} = -\frac{1}{v}\frac{\partial}{\partial X} + \frac{1}{v}\frac{\partial}{\partial Y}; \quad \frac{\partial^2}{\partial z^2} = \frac{1}{v^2}\left(\frac{\partial^2}{\partial X^2} + \frac{\partial^2}{\partial Y^2} - 2\frac{\partial^2}{\partial X \partial Y}\right).$$

Înlocuind în ecuaţia undelor, se obţine o ecuaţie mai simplă în noile variabile *X* şi *Y*:

$$\frac{\partial^2 f(X,Y)}{\partial X \partial Y} = 0$$

care are soluţia evidentă

$$f(X,Y) = f_1(X) + f_2(Y),$$

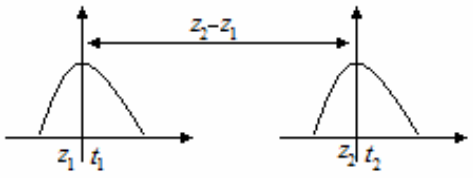
sau, revenind la variabilele *z, t*:

$$f(z,t) = f_1\left(t - \frac{z}{v}\right) + f_2\left(t + \frac{z}{v}\right)$$

Funcţiile f_1 şi f_2 nu sunt încă determinate, dar au câteva proprietăţi importante.

Să analizăm funcţia $f_1\left(t - \frac{z}{v}\right)$.

Pentru a obţine semnificaţia fizică a acestei funcţii, presupunem că la momentul t_1 funcţia ia valoarea $f_1\left(t_1 - \frac{z_1}{v}\right) = f_1$. Pentru ca la momentul $t_2 = t_1 + \Delta t$ în punctul $z_2 = z_1 + \Delta z$ funcţia să ia aceeaşi valoare $f_1\left(t_2 - \frac{z_2}{v}\right) = f_1$ trebuie ca



$$t_1 - \frac{z_1}{v} = t_2 - \frac{z_2}{v} \Rightarrow v = \frac{z_2 - z_1}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta z}{\Delta t} > 0.$$

Am obţinut că unda se propagă cu viteza *v* în sensul pozitiv al axei O*z* şi se numeşte ***undă progresivă***.

Făcând acelaşi raţionament pentru funcţia $f_2\left(t+\frac{z}{v}\right)$, se obţine că aceasta reprezintă o undă care se propagă nedeformat cu viteza *v* în sensul negativ al axei O*z*. O astfel de undă se numeşte ***undă regresivă***.

Dacă se rescrie soluţia generală sub forma

$$f(z,t)=f_1(vt-z)+f_2(vt+z)$$

argumentele celor două funcţii se numesc *faza undei*. Suprafeţele (locurile geometrice) pe care faza are aceeaşi valoare se numesc *suprafeţele echifază* sau *suprafeţele de undă*. Pe aceste suprafeţe, faza este constantă, deci

$$z\pm vt=\text{const.}\Rightarrow \mathrm{d}z\pm v\mathrm{d}t=0\Rightarrow v_f=\mp\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}=v\,,$$

unde v_f se numeşte *viteza de fază* a undei.

Revenim la ecuaţia de propagare a undei pe direcţia O*z* şi considerăm că funcţia de undă $\vec{A}$ este funcţie de coordonate şi de timp

$$\vec{A}(z,t)=\vec{u}_xA_x(z,t)+\vec{u}_yA_y(z,t)+\vec{u}_zA_z(z,t)$$

care satisface ecuaţia

$$\frac{\partial^2\vec{A}(z,t)}{\partial z^2}-\frac{1}{v^2}\frac{\partial^2\vec{A}(z,t)}{\partial t^2}=0\,.$$

Funcţia de undă vectorială $\vec{A}(z,t)$ are proiecţii pe toate cele trei direcţii, dar viteza (deci şi direcţia de propagare a undei) este orientată doar pe direcţia O*z*. Putem avea două situaţii:

a) *Unde longitudinale*

Dacă viteza undei este orientată pe direcţia O*z*, $\vec{v}=v\vec{u}_z$, şi dacă doar $A_z\neq 0$, adică $A_x=A_y=0$, atunci ecuaţia undei devine

$$\frac{\partial^2A_z(z,t)}{\partial z^2}-\frac{1}{v^2}\frac{\partial^2A_z(z,t)}{\partial t^2}=0$$

atunci direcţia de variaţie (oscilaţie) a funcţiei de undă coincide cu direcţia ei de propagare şi avem de-a face cu o undă longitudinală.

b) *Unde transversale*

Dacă $A_x\neq 0$, $A_y\neq 0$ şi $A_z=0$, atunci variaţia vectorului funcţie de undă $\vec{A}$ are loc pe o direcţie perpendiculară pe direcţia de propagare (O*z*) şi avem o *undă transversală*.

$$\frac{\partial^2}{\partial z^2}\left(A_x\vec{u}_x+A_y\vec{u}_y\right)-\frac{1}{v^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}\left(A_x\vec{u}_x+A_y\vec{u}_y\right)=0\,.$$

Undele transversale prezintă o proprietate importantă ce va fi prezentată mai târziu - *starea de polarizare*.

Unde sferice

În general, sursele punctiforme emit unde în toate direcţiile şi, în cazul mediilor ideale (propagarea nu se face după o direcţie preferenţială), problema are simetrie sferică, deci ecuaţia diferenţială a undelor trebuie scrisă în coordonate sferice, laplaceanul fiind

$$\Delta = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial}{\partial r}\right)+\frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\right)+\frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial^2\varphi}.$$

Simetria sferică a mediului înseamnă că proprietăţile lui nu depind de direcţie, formal se poate scrie $\frac{\partial}{\partial\theta}=0$ şi $\frac{\partial}{\partial\varphi}=0$, iar laplaceanul devine

$$\Delta = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial}{\partial r}\right)=\frac{\partial^2}{\partial r^2}+\frac{2}{r}\frac{\partial}{\partial r}.$$

Ecuaţia undei devine

$$\frac{\partial^2\vec{A}}{\partial r^2}+\frac{2}{r}\frac{\partial\vec{A}}{\partial r}-\frac{1}{v^2}\frac{\partial^2\vec{A}}{\partial t^2}=0.$$

Această ecuaţie se poate rescrie

$$\frac{1}{r}\frac{\partial^2\left(r\vec{A}\right)}{\partial r^2}-\frac{1}{v^2}\frac{\partial^2\vec{A}}{\partial t^2}=0\Rightarrow\frac{\partial^2\left(r\vec{A}\right)}{\partial r^2}-\frac{1}{v^2}\frac{\partial^2\left(r\vec{A}\right)}{\partial t^2}=0,$$

r şi *t* fiind independente. Această ecuaţie are soluţia formală

$$\vec{A}(r,t)=\frac{1}{r}\vec{f}_1\left(t-\frac{r}{v}\right)+\frac{1}{r}\vec{f}_2\left(t+\frac{r}{v}\right).$$

Am obţinut că amplitudinea undelor sferice scade cu distanţa *r* faţă de sursă. Ecuaţia suprafeţelor echifază este $r\pm vt=\text{const.}$, care reprezintă ecuaţia unor sfere concentrice cu centrul în sursa undei. Departe de sursă, suprafaţa sferică echifază poate fi aproximată pe porţiuni mari cu un plan, iar undele sferice devin plane.

Unda armonică plană monocromatică

Cea mai simplă soluţie matematică a ecuaţiei undelor care are sens fizic este reprezentată de unda armonică plană monocromatică. Experienţa arată că orice undă poate fi descompusă într-o combinaţie liniară de unde armonice plane monocromatice. Unda armonică plană monocromatică are expresia matematică

$$A(z,t)=a\exp[\mathrm{i}\phi(z,t)]=a\exp\left[\mathrm{i}\omega\left(t\mp\frac{z}{v}\right)+\mathrm{i}\varphi_0\right],$$

unde faza undei este

$$\phi(z,t)=\omega\left(t\mp\frac{z}{v}\right)+\varphi_0.$$

De fapt, semnificaţie fizică are doar partea reală a acestei funcţii

$$A(z,t)=\cos\left[\omega\left(t\mp\frac{z}{v}\right)+\varphi_0\right].$$

Mărimile caracteristice undei sunt

- a este amplitudinea undei;
- $\phi(z,t)=\omega\left(t\mp\frac{z}{v}\right)+\varphi_0$ este faza undei;
- $\varphi_0=\phi(0,0)$ este faza iniţială a undei;
- $\omega=\frac{\partial\phi(z,t)}{\partial t}$ este pulsaţia undei;
- $\vec{\beta}=(\beta_x,\beta_y,\beta_z)$ este vectorul de undă, care se defineşte prin $\beta_x=\mp\frac{\partial\phi}{\partial x}$; $\beta_y=\mp\frac{\partial\phi}{\partial y}$; $\beta_z=\mp\frac{\partial\phi}{\partial z}$, sau $\vec{\beta}=\mp\nabla\phi$, unde semnul se alege astfel: - pentru unda progresivă şi + pentru unda regresivă. Modulul vectorului de undă este $\beta=\frac{\omega}{v}$, iar vectorul de undă este $\vec{\beta}=\frac{\omega}{v}\vec{u}_\beta$, unde $\vec{u}_\beta$ reprezintă versorul direcţiei de propagare.

Dacă unda se propagă pe direcţia Oz, (undă progresivă), atunci $\vec{\beta}=\frac{\omega}{v}\vec{u}_z$, funcţia de undă se scrie

$$A(z,t)=a\exp[\mathrm{i}(\omega t-\beta z)+\mathrm{i}\varphi_0],$$

semnificaţie fizică având

$$A(z,t)=a\cos(\omega t-\beta z+\varphi_0).$$

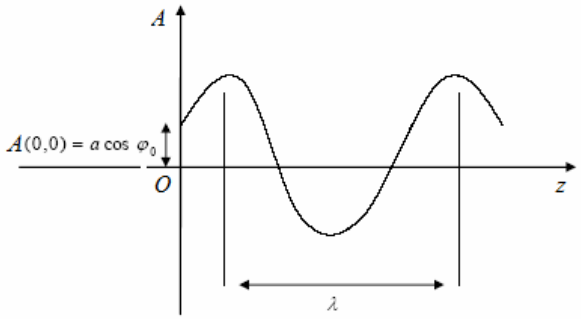


Fig. 2. Unda armonică plană

Pentru unda armonică plană monocromatică funcţia de undă este :

a) *periodică în timp*

$$A(z,t)=A(z,t+T)\Rightarrow\omega T=2\pi\Rightarrow T=\frac{2\pi}{\omega}$$

T fiind perioada undei, iar frecvenţa undei

$$\nu = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi};$$

b) *periodică în spaţiu*

$$A(z,t) = A(z+\lambda,t) \Rightarrow \beta\lambda = 2\pi \Rightarrow \lambda = \frac{2\pi}{\beta} = \frac{2\pi v}{\omega} = vT,$$

λ este lungimea de undă.

OPTICĂ

În continuare vom studia propagarea câmpului electromagnetic sub forma undelor electromagnetice cu lungimea de undă din domeniul optic. În timpul propagării, undele electromagnetice interacţionează cu mediul prin care se propagă prin fenomene ca dispersia, absorbţia, reflexia şi refracţia şi cu alte unde de acelaşi tip prin fenomene ca interferenţa şi difracţia. Capitolul din fizică care studiază fenomenele asociate cu propagarea undelor electromagnetice din domeniul optic poartă numele de *Optică*.

Cu toate că Optica este o ştiinţă foarte veche, în ultimii câţiva zeci de ani importanţa acesteia a cunoscut o dezvoltare remarcabilă atât în cadrul ştiinţelor pure cât şi în tehnologie. Acest avânt a fost rezultatul mai ales al dezvoltării construcţiei de laseri şi a multiplelor aplicaţii ale acestora.

Până de curând, nu se considera necesar ca optica să facă parte din planul de studiu în inginerie, cu toate că legile fundamentale ale undelor electromagnetice, care le includ pe acelea din optică, sunt guvernate de ecuaţiile lui Maxwell. Principala raţiune a acestui fapt a fost absenţa surselor optice coerente cum sunt klystroanele sau magnetroanele pentru microunde, sau oscilatorii pentru frecvenţe mai joase. Dar, construirea laserilor a schimbat fundamental această situaţie şi, după cum era de aşteptat, azi se manifestă un interes foarte mare pentru utilizarea frecvenţelor din regiunea optică în aplicaţii ale ingineriei convenţionale, cum ar fi comunicaţiile optice, radarul cu laser sau procesarea (prelucrarea) semnalului optic. Aceste aplicaţii le completează pe cele ale opticii tradiţionale cum ar fi fotografierea, spectroscopia, microscopia optică etc., care utilizează încă surse de lumină necoerentă. Revoluţia *optică* din inginerie se referă şi la alte dezvoltări ale tehnicii cum ar fi optica integrată, optica fibrelor optice, optica acustică, electrooptica, magneto-optica, optica Fourier şi altele, toate acestea datorându-se necesităţii societăţii de a realiza prelucrarea semnalelor electromagnetice în timp real, cu viteză mare şi într-o lărgime de bandă mare.

În figura 1 sunt reprezentate domeniile principale ale spectrului undelor electromagnetice.

În general, înţelegem prin *domeniul optic* pe acela al undelor electromagnetice cu lungimea de undă cuprinsă în intervalul $\left(10^{-6}-10^{-7}\right)$m. În figurile 3 şi 4 este reprezentat acest domeniu, fiind marcate lungimile de undă la care puterea radiantă este maximă pentru un sistem fizic aflat la temperatura corpului uman şi, respectiv, la temperatura exterioară a Soarelui.

Sursa de unde electromagnetice pentru acest domeniu îl reprezintă atomul şi molecula cu tranziţiile electronice între nivelele energetice ale acestora. Modul cum sunt emise undele electromagnetice din domeniul optic poate fi tratat doar cuantic, dar fenomenele care însoţesc propagarea undelor electromagnetice pot fi tratate şi clasic.

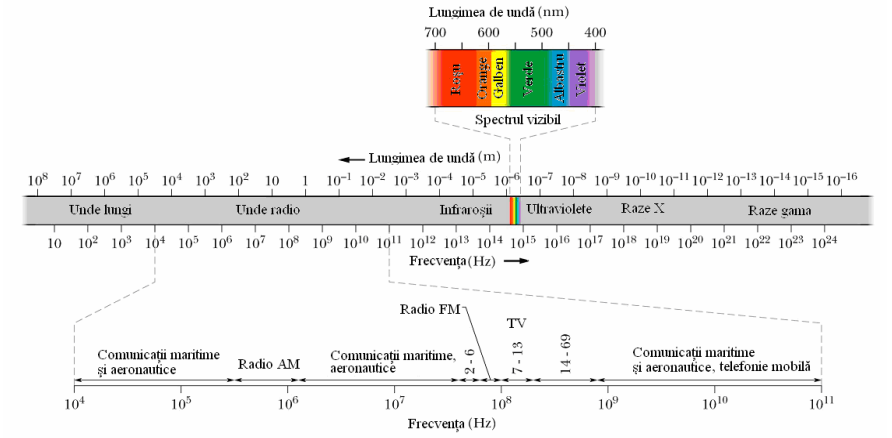


Fig. 3

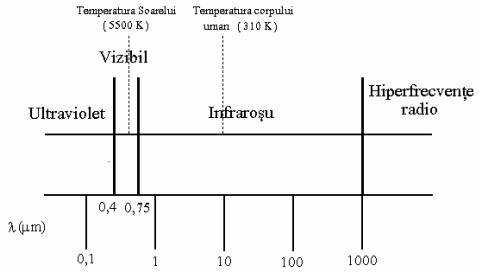


Fig. 4

I. Ecuaţiile lui Maxwell

Cele patru ecuaţii care reprezintă baza fizică pentru interpretarea fenomenelor electromagnetice sunt numite ecuaţiile lui Maxwell. Acestea sunt:

Legea	Ecuaţia sub formă integrală	Interpretarea fizică	Ecuaţia sub formă locală
Legea lui Gauss		Fluxul inducţiei electrice printr-o	

pentru câmpul electric	$\oiint_{\Sigma} \vec{D} \cdot \mathrm{d}\vec{S} = \iiint_{\mathscr{V}_\Sigma} \rho \mathrm{d}\mathscr{V}$	suprafaţă închisă este egal cu sarcina electrică din volumul închis de suprafaţă.	$\nabla \vec{D} = \rho$
Legea inducţiei electromagnetice a lui Faraday	$\oint_{\Gamma} \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{l} = -\frac{\partial}{\partial t} \iint_{S_\Gamma} \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{S}$	Tensiunea electromotoare de-a lungul unei curbe închise este egală cu viteza de scădere în timp a fluxului magnetic ce traversează orice suprafaţă deschisă ce se sprijină pe acea curbă.	$\nabla \times \bar{E} = -\frac{\partial \bar{B}}{\partial t}$
Legea lui Gauss pentru câmpul magnetic	$\oiint_{\Sigma} \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{S} = 0$	Fluxul inducţiei magnetice prin orice suprafaţă închisă este nul.	$\nabla \bar{B} = 0$
Legea circuitului magnetic a lui Ampère	$\oint_{\Gamma} \vec{H} \cdot \mathrm{d}\vec{l} = \iint_{S_\Gamma} \vec{J} \cdot \mathrm{d}\vec{S} + + \frac{\partial}{\partial t} \iint_{S_\Gamma} \vec{D} \cdot \mathrm{d}\vec{S}$	Tensiunea magnetomotoare de-a lungul unei curbe închise este egală cu suma dintre intensităţile curenţilor electrici de conducţie şi de deplasare care traversează orice suprafaţă deschisă ce se sprijină pe acea curbă.	$\nabla \times \bar{H} = \bar{J} + + \frac{\partial \bar{D}}{\partial t}$

În aceste ecuaţii ρ şi $\bar{J}$ sunt densitatea de sarcini electrice libere şi respectiv densitatea de curent de conducţie.

Pentru a obţine formele locale ale ecuaţiilor Maxwell, s-au folosit formulele integrale Gauss – Ostrogradski

$$\oiint_{\Sigma} \vec{A} \cdot \mathrm{d}\vec{S} = \iiint_{\mathscr{V}_\Sigma} \nabla \vec{A} \mathrm{d}\mathscr{V}$$

şi Stokes

$$\oint_{\Gamma} \vec{A} \cdot \mathrm{d}\vec{l} = \iint_{S_\Gamma} \left(\nabla \times \vec{A}\right) \cdot \mathrm{d}\vec{S} .$$